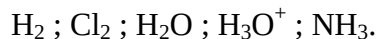


T.D. N° 04 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01 :

A- Soient les molécules et ions suivants :



1- Donner leur notation de Lewis

2- Que doit-on connaître pour qu'un schéma de Lewis soit correct.

B- Le moment dipolaire μ du sulfure d'hydrogène H_2S est 0,95 Debye.

1- La molécule est-elle linéaire ?

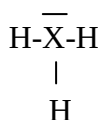
2- Calculer le moment dipolaire de la liaison S - H, $|\vec{\mu}_{\text{S-H}}|$ dans la molécule, sachant que l'angle que font les liaisons S - H entre elles vaut 95° .

3- Calculer le caractère ionique partiel de cette liaison, sachant que la longueur de la liaison S - H est : 0,13 nm.

On donne : $Z_{\text{H}} = 1$; $Z_{\text{N}} = 7$; $Z_{\text{O}} = 8$; $Z_{\text{S}} = 16$ et $Z_{\text{Cl}} = 17$.

EXERCICE N° 02 :

Trois atomes d'hydrogène forment avec un atome de l'élément X une molécule dont la représentation de Lewis est la suivante :



1. Préciser la nature de la liaison chimique entre X et H.

2. Indiquer la valence de l'atome de X. Justifier la réponse.

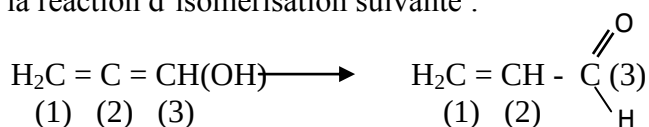
3. Déterminer le nombre d'électrons de valence de l'atome de X.

4. X fait partie des 20 premiers éléments chimiques. Proposer les configurations électroniques possibles de l'atome de X.

5. Deux atomes de X établissent entre eux une liaison chimique. Expliquer comment se forme cette liaison et donner la représentation de Lewis de la molécule X_2 .

EXERCICE N° 03 :

Soit la réaction d'isomérisation suivante :



Molécule A

Molécule B

1- Préciser pour chaque molécule les états d'hybridation des atomes de carbone?

2- Donner la géométrie de ces molécules en indiquant les angles de liaisons?

3- Préciser pour la molécule A, les atomes qui se trouvent dans le même plan?

EXERCICE N° 04 :

Parmi les couples de molécules (A, B) suivants, quels sont ceux qui présentent des interactions de type liaison hydrogène entre la molécule A et la molécule B :

